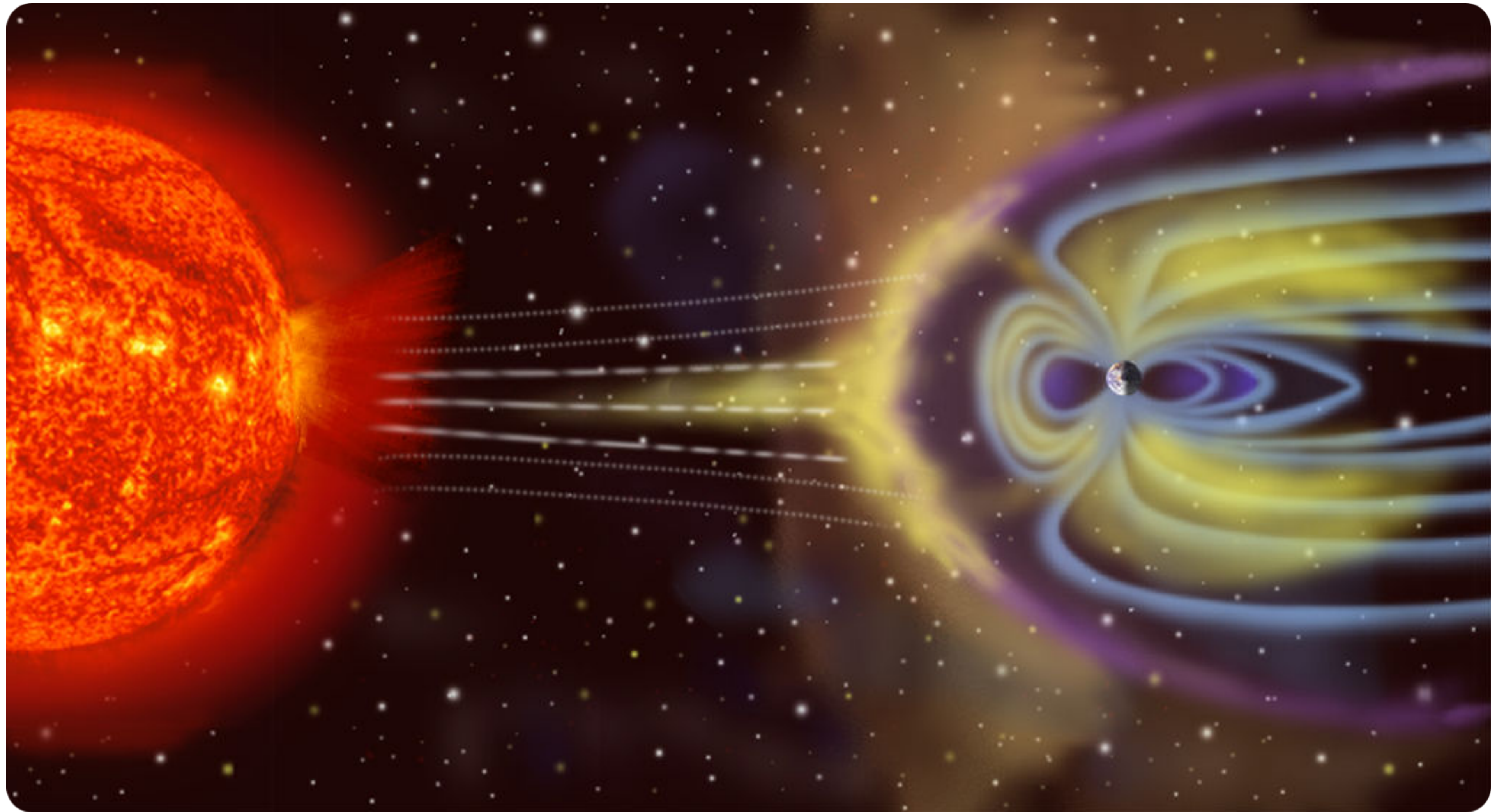
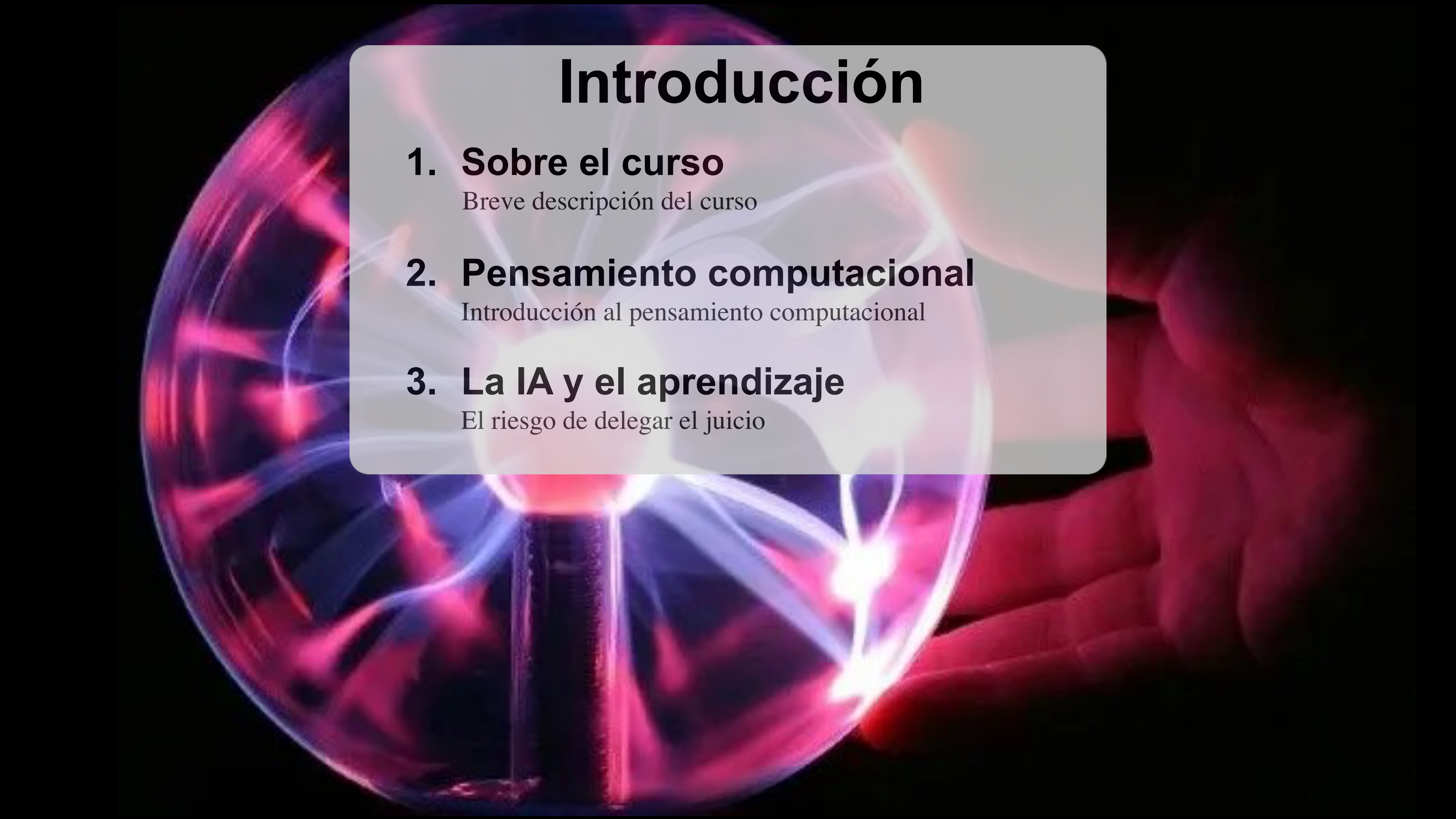


Física II

Electromagnetismo





Introducción

1. Sobre el curso

Breve descripción del curso

2. Pensamiento computacional

Introducción al pensamiento computacional

3. La IA y el aprendizaje

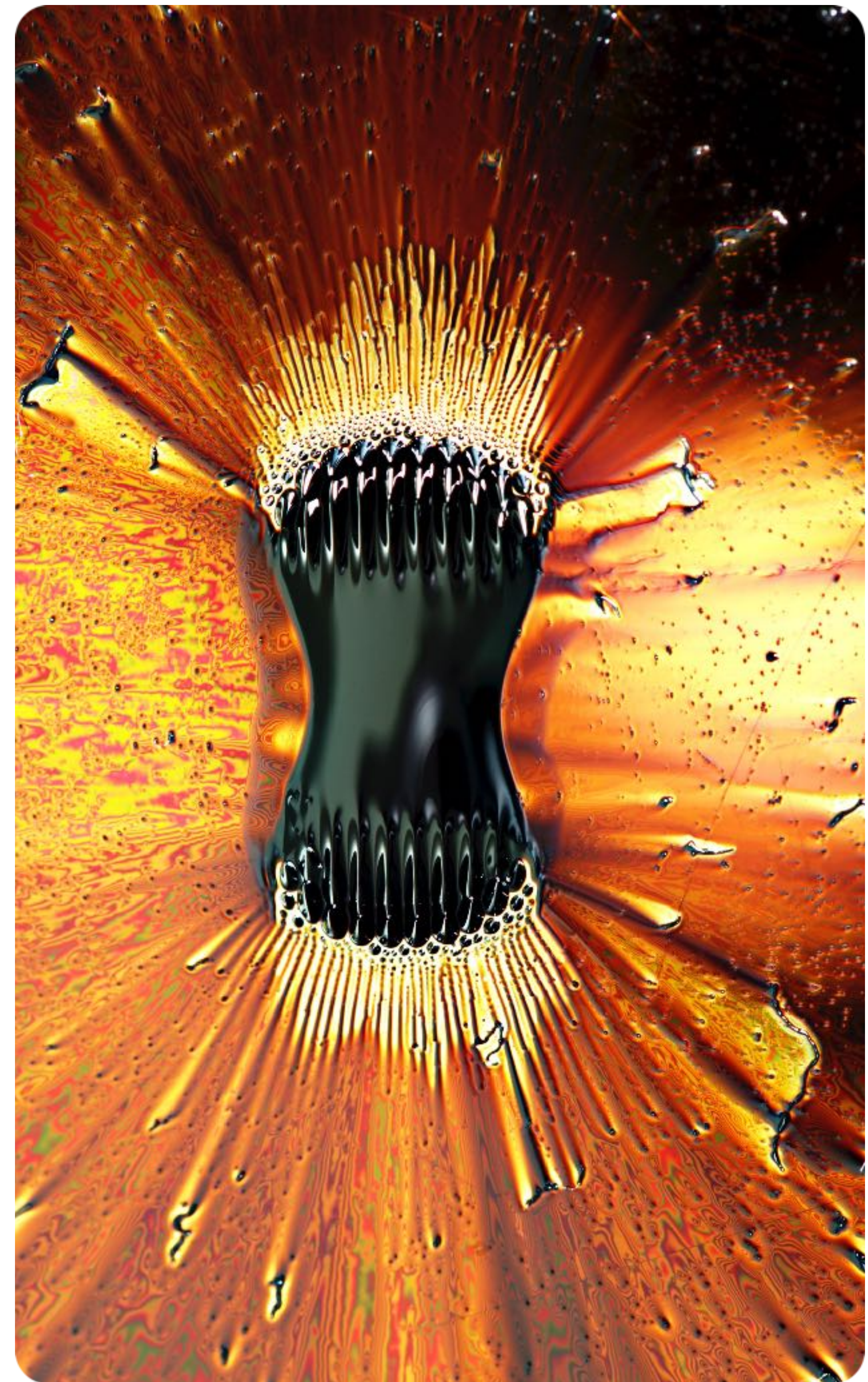
El riesgo de delegar el juicio

1. Sobre el curso: para los estudiantes

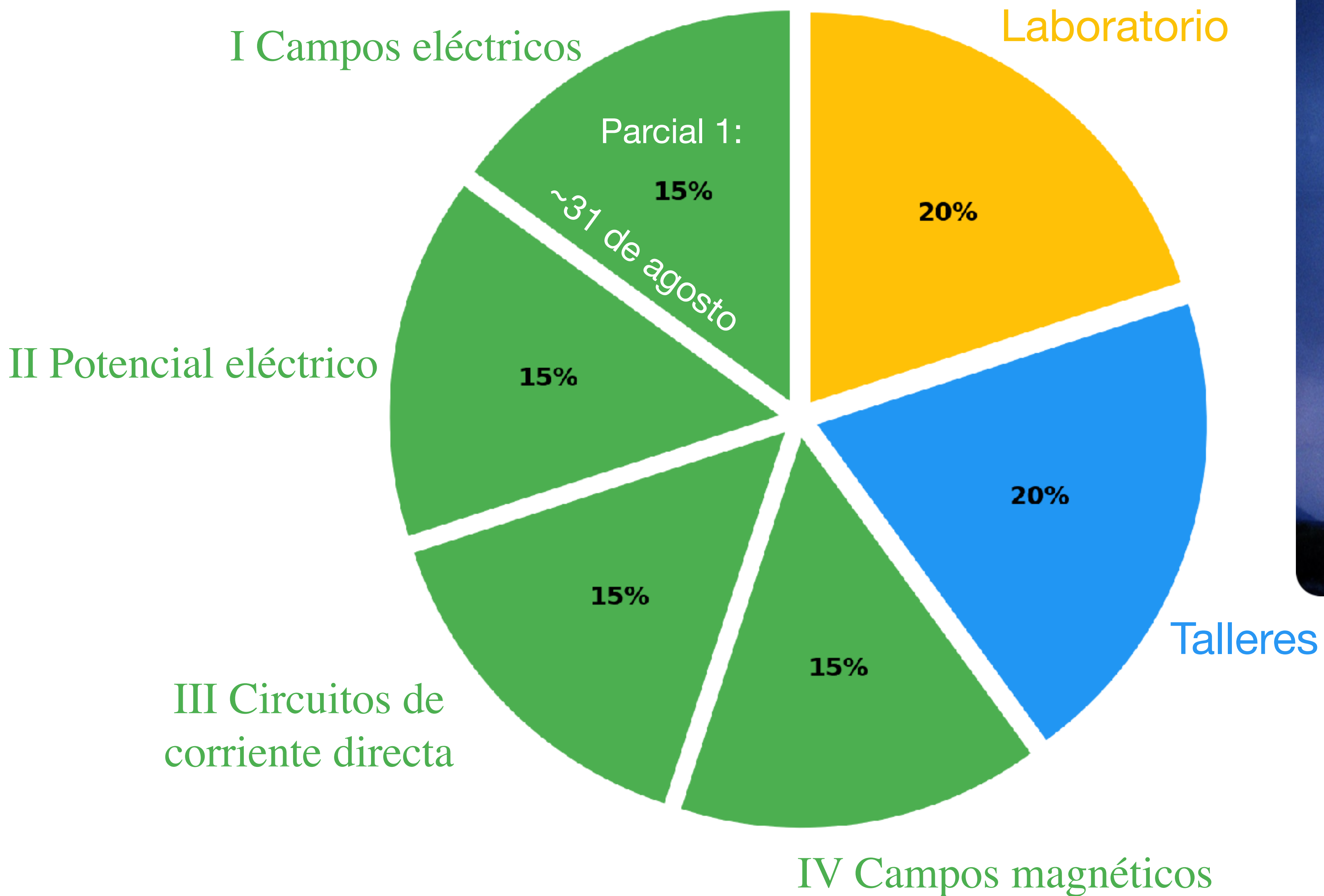
Los físicos modernos explican y predicen fenómenos a partir de unos pocos principios fundamentales y del conocimiento de la estructura microscópica de la materia.

Para acercar a los estudiantes a esta forma de pensar, es necesario enfatizar:

- El uso de principios físicos básicos en lugar de fórmulas específicas.
- La integración de conceptos contemporáneos como átomos, cuantización y relatividad.
- La construcción y refinamiento de modelos mediante idealización, estimaciones y suposiciones claras.
- El análisis de la evolución temporal de los sistemas, tanto de forma analítica como computacional, con un enfoque en vectores tridimensionales.



Distribución de la evaluación



Bibliografía:
OpenStax: Volumen 2

2. Hablemos del pensamiento computacional

El término es relativamente nuevo en el léxico de los objetivos de aprendizaje, fue acuñado en un ensayo por Jeannette Wing (2006)*

"A la lectura, la escritura y la aritmética, debemos agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada niño".

"...son habilidades útiles para todo el mundo, no sólo los científicos de la computación".



* Computational Thinking

Jeannette M. Wing

Article in Communications of the ACM · March 2006

DOI: 10.1145/1118178.1118215

El pensamiento computacional hace referencia a técnicas y metodologías de resolución de problemas, donde principalmente intervienen saberes que provienen de las ciencias de la computación.

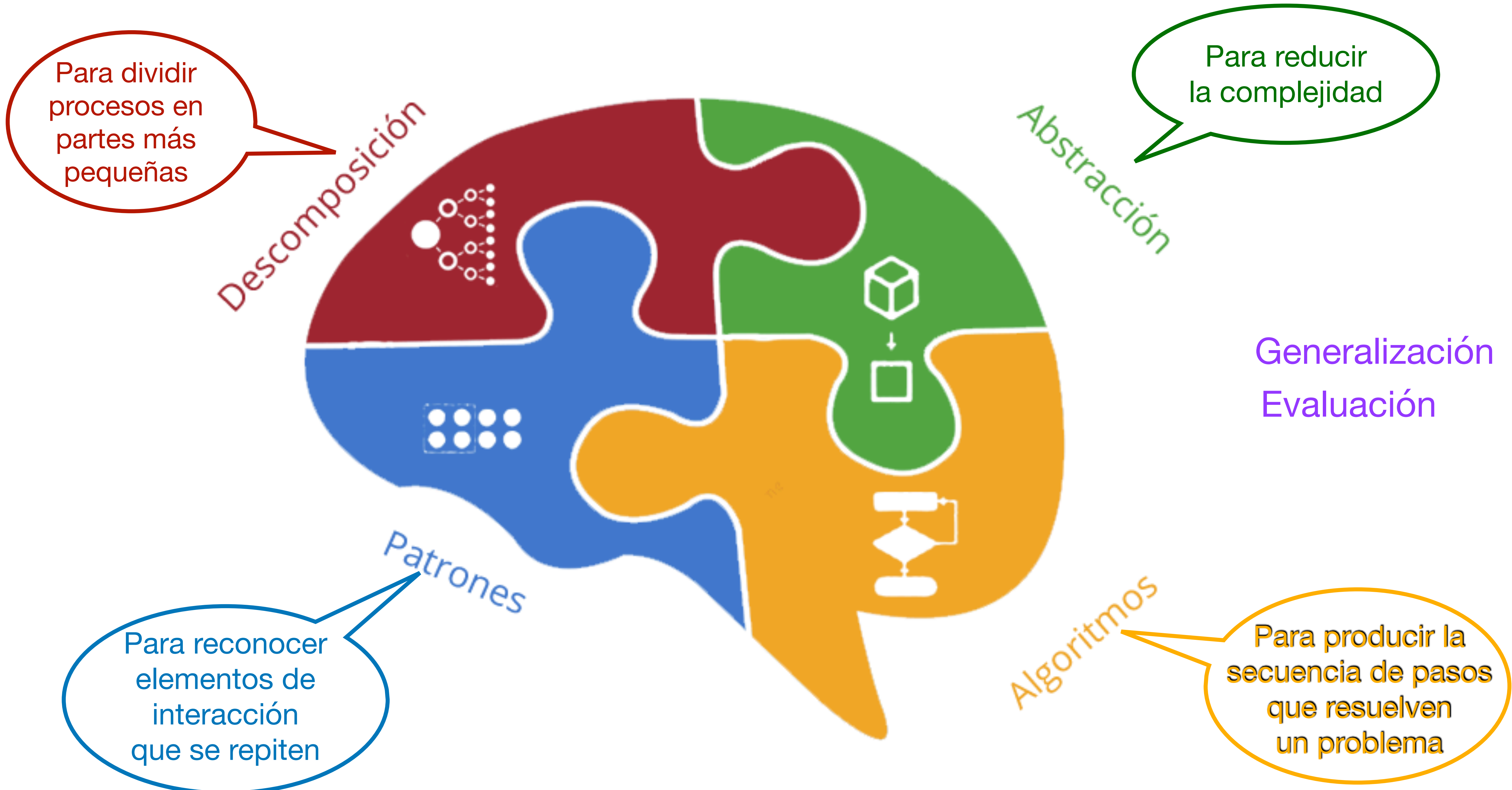
¿Qué dificultad tiene el problema ?

¿Cuál es la mejor manera de resolverlo?



¿Una solución aproximada es lo suficientemente buena?

Las capacidades que están vinculadas al pensamiento computacional, se suelen resumir en:



Prácticas a implementar con el pensamiento computacional

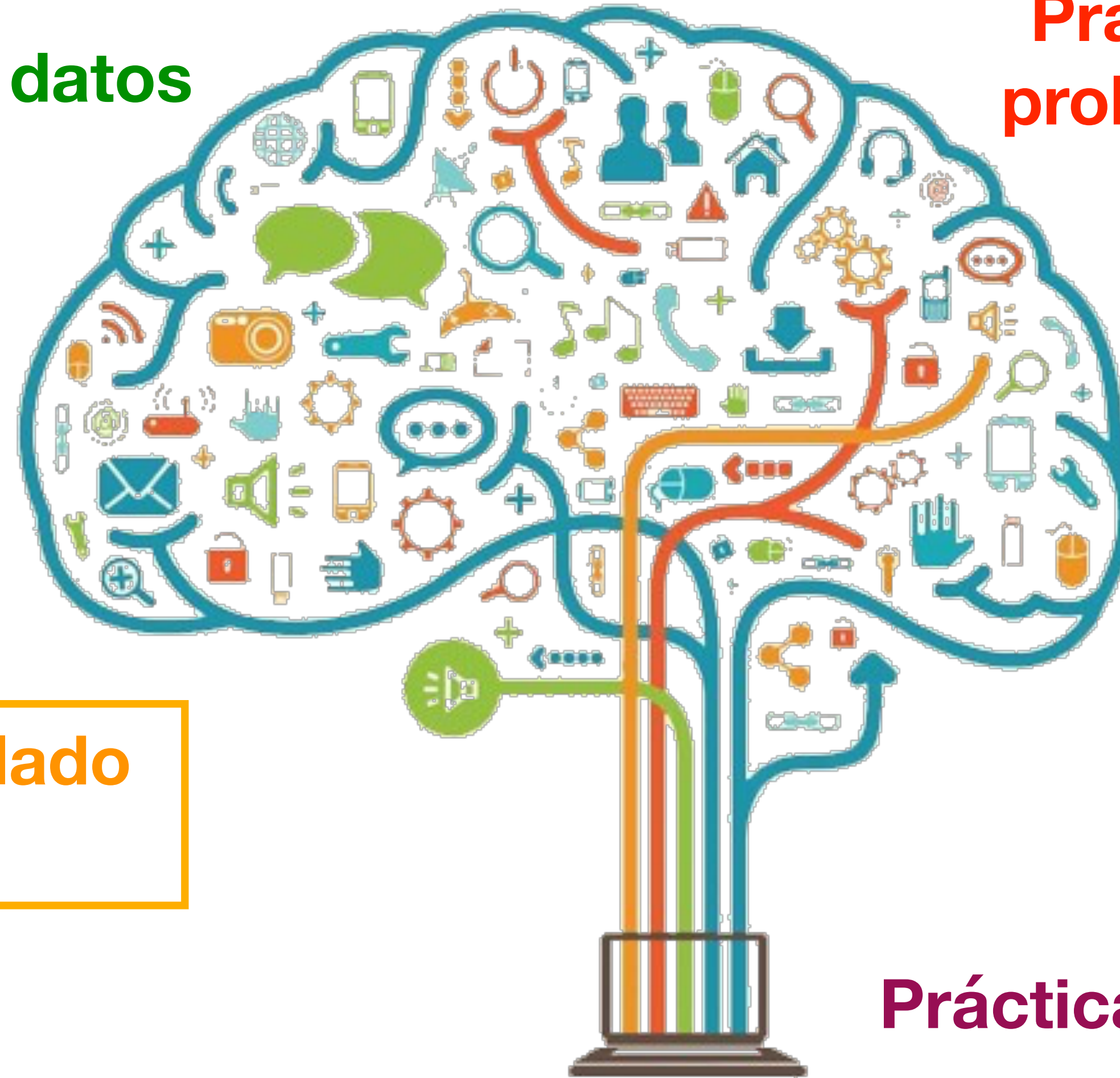
Prácticas de datos

**Prácticas de resolución de
problemas computacionales**

**Prácticas de
pensamiento sistémico**

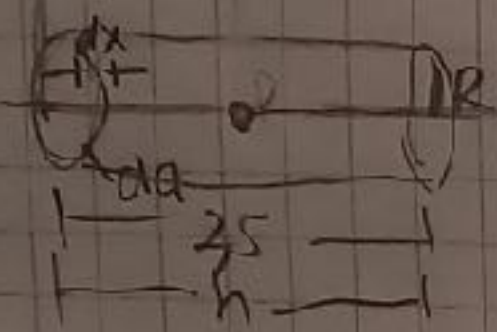
**Prácticas de modelado
y simulación**

Prácticas de comunicación

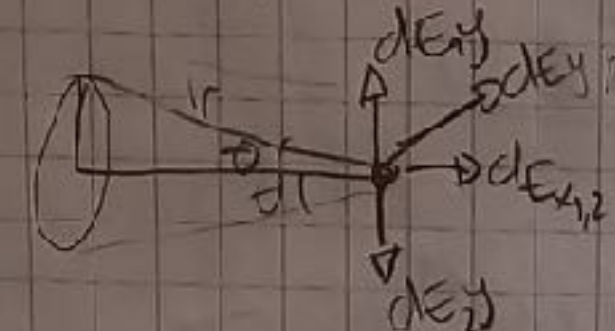


¿Por qué es necesario el pensamiento computacional?

2



$R = 4,5 \text{ mm}$ $Q = 4,0 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $h = 2,5$



$r = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + R^2}$
 $r = \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2} \approx 4,6704$

$\Delta Q = \left(\frac{\Delta x}{L}\right) Q$

$\lambda = \frac{Q}{L}$

$\Delta x = \lambda dx$

dE_{1y} y dE_{2y} = los componentes del eje y se cancelan

$dE = \frac{k dq}{r^2}$

$dE_x = dE \cos \theta$

$\cos(\theta) = \frac{2,5}{2}$

$dE = \frac{k dq}{\frac{6,25}{2} + 20,25}$

$\frac{2,5}{2} \frac{\sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{\sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}$

$dE_x = \frac{k dq}{\frac{6,25}{2} + 20,25} \cdot \frac{2,5}{2} \frac{\sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{\sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}$

$dE_x = \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \left(\frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2 \left(\frac{6,25}{2} + 20,25\right)}\right) dx$

$\int dE_x = \frac{4,0 \times 10^{-9}}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \left(\frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2 \left(\frac{6,25}{2} + 20,25\right)}\right) \int_0^{2,5/2} dx$

$B = A = \frac{q}{3}$ $C = -\frac{4q}{3}$ $U = \frac{kqQ}{r}$
 Radio = R $\angle AB = 60^\circ$
 $q = 9 \times 10^{-9}$
 $U_r = U_{AB} + U_{AC} + U_{CB}$
 $U_{AB} = \frac{\left(\frac{q}{3}\right)^2 (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8$
 $U_{AC} = \frac{\left(\frac{q}{3}\right) \left(-\frac{4q}{3}\right) (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = -\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}$
 $U_{CB} = \frac{\left(-\frac{4q}{3}\right) \left(\frac{q}{3}\right) (9 \times 10^9)}{2R \sin(60^\circ)} = -\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}$
 $U_r = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8 + \left(-\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}\right) + \left(-\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}\right)$
 Potencial en el punto O
 $Potencial = k \left(\frac{q_B}{r_B} + \frac{q_A}{r_A} + \frac{q_C}{r_C} \right)$

Del caos al orden

calcular q_2 sobre q_1

$q_1 = -1.6 \times 10^{-19}$ micro coulomb

$q_2 = 1.6 \times 10^{-19}$

$R = 9 \times 10^9$

Las

$r_1 = \begin{pmatrix} 4,0 \\ -2,0 \\ 5,0 \end{pmatrix} \text{ cm}$

$r_2 = \begin{pmatrix} 8,0 \\ 5,0 \\ 9,0 \end{pmatrix} \text{ cm}$

$F_{21} = \frac{(9 \times 10^9)(q_1)(q_2)}{|r_{21}|^2}$ $\hat{r}_{21} = r_1 - r_2$

$q_1 = 2,0 \text{ mC} = 3.2 \times 10^{-25}$

$q_2 = 4,0 \text{ mC} = 6.4 \times 10^{-25}$

la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1

repta atrás

a)

$E_1 = k \frac{q_1}{r^2} \hat{r}$ $A - q_1 = \langle -4, -4, 8, 0, 0 \rangle$

$A = \langle 0, 8, 0 \rangle$

$\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{\langle 0, 8, 0 \rangle}{\sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2}}$

$E_1 = k \frac{(-3 \times 10^{-9})}{(8 \times 10^{-2})^2} \cdot \frac{\langle 0, 8, 0 \rangle}{\sqrt{(8 \times 10^{-2})^2}}$

$= \langle 0, 0, -42, 0, 0 \rangle \cdot 10^3 \text{ N/C}$

$E_2 = k \frac{q_2}{r^2} \hat{r}$ $A - q_2 = \langle -4, -8, 8, 0, 0 \rangle$

$A = \langle -12, 0, 0 \rangle$

$\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{\langle -12, 0, 0 \rangle}{\sqrt{(-12)^2 + 0^2 + 0^2}}$

$E_2 = k \frac{(4 \times 10^{-9})}{(-12 \times 10^{-2})^2} \cdot \frac{\langle -12, 0, 0 \rangle}{\sqrt{(-12 \times 10^{-2})^2}}$

$= \langle -2.5, 0, 0, 0, 0 \rangle \times 10^3 \text{ N/C}$

$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 = ?$

b)

$F = q_3 E_{\text{total}} = \vec{F} = \langle 1, 3, 2.1, 0 \rangle \times 10^{-5} \text{ N}$

$$q_1 = 5.0 \text{ nC} \quad (0; 0; 0) \text{ cm} \quad q_2 = -5.0 \text{ nC} \quad (5.0; 8.0; 0.0) \text{ cm}$$

$$q_3 = -4.0; 8.0; 0.0$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_1 = \frac{k q_1}{d_{q0}}$$

$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = 6666.7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = (-2933; 5933; 0.0)$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = 5555.6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = (5555.6; 0.0; 0.0)$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_T = (2622.6; 5933; 0.0)$$

1) Cálculos respecto a d

$$d_{q0} = 0 - q_1 \text{ (ubicaciones)}$$

$$d_{q0} = (-0.04; 0.08; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q0}| = \sqrt{(0.04)^2 + (0.08)^2}$$

$$= 0.09$$

$$\hat{d}_{q0} = (-0.44; 0.89; 0.0)$$

$$d_{q20} = q_2 - 0$$

$$d_{q20} = (0.09; 0.0; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q20}| = \sqrt{81}$$

$$= 9 \text{ cm} \rightarrow 0.09 \text{ m}$$

$$\hat{d}_{q20} = (+1.0; 0.0; 0.0)$$

1 Punto. Energía potencial del sistema

$$V_T = V_A + V_C + V_B$$

$$\text{Evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$U_A = q_A V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_B = q_B V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_C = q_C V_T = \frac{4q}{3} V_T$$

$$U_T = U_A + U_B + U_C$$

$$U_A = \frac{(12 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_B = \frac{(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_C = \frac{4(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -7.6104 \times 10^{-3}$$

$$U_T = 3.7184 \times 10^{-3}$$

6. Potencial en O

$$V_A = \frac{k q_A}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_B = \frac{k q_B}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_C = \frac{k q_C}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(-49/3)}{R}$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

$$\text{evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$V_A = 2397.33$$

$$V_B = 2397.3$$

$$V_C = -9589.3$$

$$V_0 = V_A + V_B + V_C$$

$$V_0 = -4794.7$$

La importancia de la hoja de examen

2). Datos:

$$E = x^3 - 3x^2$$

$$A (0; 0; 0) \text{ m}$$

$$B (2.0; 0; 0) \text{ m}$$

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \text{ como } d\vec{\ell} \text{ es paralelo a } \vec{E} \text{ tenemos,}$$

$$\Delta V = - \int E dx$$

$$\Delta V = - \int_0^2 (x^3 - 3x^2) dx$$

$$\Delta V = - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} \right]_0^2$$

$$\Delta V = - \left(\frac{16}{4} - \frac{24}{3} \right) \text{ V}$$

$$\Delta V = -(-4) \text{ V}$$

$$\Delta V = 4 \text{ V}$$

La diferencia de potencial entre los dos puntos A y B es de 4 V.

3) Datos:
 $r_1 = r$
 $r_2 = 2r$

Primero, encontramos σ para hallar las cargas

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{16\pi r^2} = \sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi r^2} = \sigma$$

Despejamos las cargas

$$Q_1 = 16\pi r^2 \sigma$$

$$Q_2 = 4\pi r^2 \sigma$$

Al unirse los esferas, se iguala el potencial

$$V_1 = V_2$$
$$\frac{kQ_1}{2r} = \frac{kQ_2}{r}$$

$$\frac{Q_1}{2} = Q_2$$

Ahora tenemos 2 incógnitas y 2 ecuaciones, por lo que podemos hacer un sistema de ecuaciones

$$\textcircled{1} \frac{Q_1}{2} = Q_2$$

$$\textcircled{2} Q_1 + Q_2 = 20\pi r^2 \sigma$$

entonces reemplazo 1 en 2

$$Q_1 + \frac{Q_1}{2} = 20\pi r^2 \sigma$$

$$\frac{3}{2} Q_1 = 20\pi r^2 \sigma$$

incógnita N1 =

$$* Q_1 = \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

incógnita N2 =

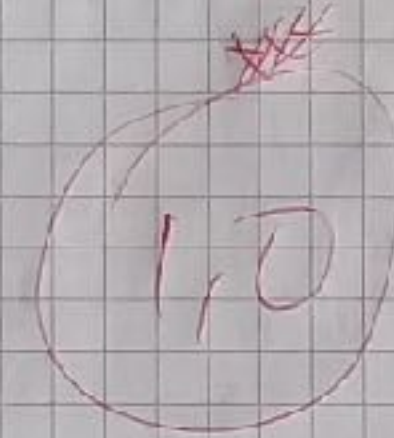
$$* Q_2 = 20\pi r^2 \sigma - \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

$$* Q_2 = \frac{20}{3} \pi r^2 \sigma$$

ya que tenemos las cargas podemos determinar σ

$$\sigma_1 = \frac{\frac{40}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi (2r)^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$

$$\sigma_2 = \frac{\frac{20}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi r^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$

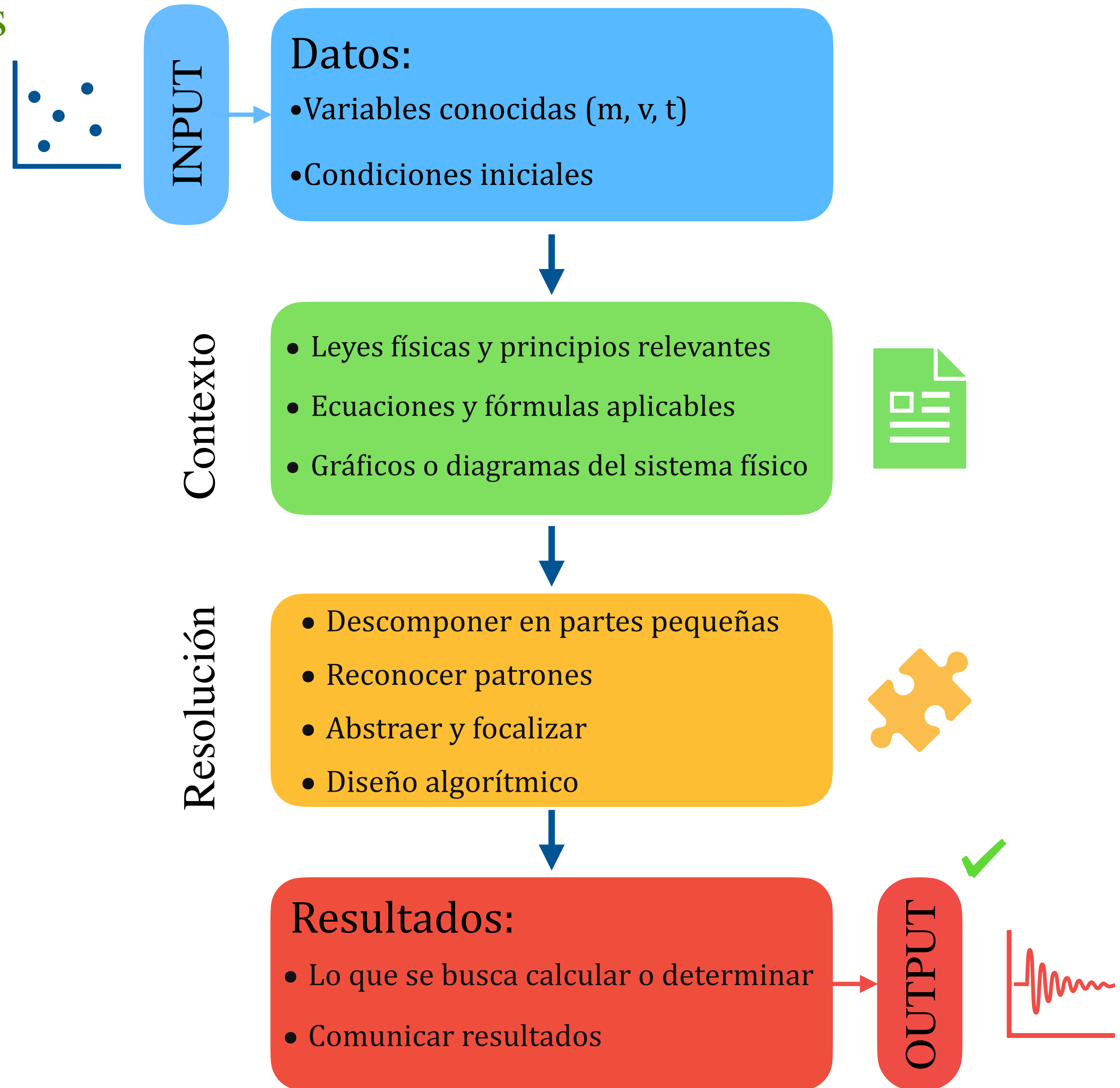


Hablemos de la resolución de problemas

Entender el enunciado del problema

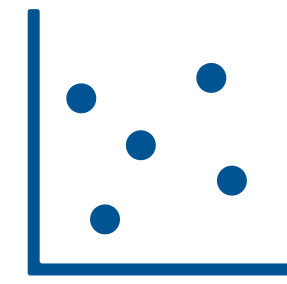


• Pensamiento computacional



Por ejemplo

Calcular la aceleración de un objeto de masa conocida cuando se le aplica una fuerza determinada.



INPUT

Datos:

- Masa del objeto: $m = 5 \text{ kg}$
- Fuerza aplicada: $F = 20 \text{ N}$



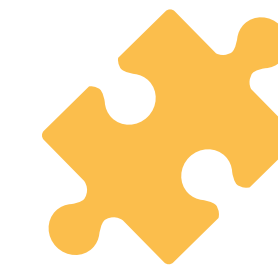
Contexto

- Segunda ley de Newton: $F = ma$



Resolución

- Identificar las variables y sus relaciones
- Reconocer que es un problema directo de dinámica lineal.
- Focalizar en la ecuación $F = ma$
- Despejar la aceleración: $a = F / m$
- Sustituir los valores conocidos.



Resultados:

- Aceleración del objeto:
- $a = 20 \text{ N} / 5 \text{ kg} = 4 \text{ m/s}^2$
- Comunicar resultados



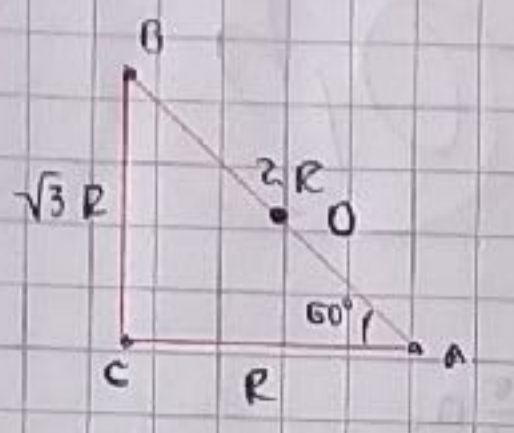
OUTPUT



El PC nos ayuda a resolver problemas

1. Datos:

$q_A = \frac{q}{3}$
 $q_B = \frac{q}{3}$
 $q_C = -\frac{4q}{3}$
 $q = 1.2 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $R = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$
 $k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$



a) $U_1 = U_{AB} + U_{BC} + U_{CA}$

$$U_1 = \frac{k q_A q_B}{2R} + \frac{k q_B q_C}{\sqrt{3}R} + \frac{k q_C q_A}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{(\frac{q}{3})(\frac{q}{3})}{2} + \frac{(\frac{q}{3})(-\frac{4q}{3})}{\sqrt{3}} + \frac{(-\frac{4q}{3})(\frac{q}{3})}{1} \right]$$

$$= \frac{k q^2}{R} \left[\frac{1}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} - \frac{4}{9} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \text{ J}$$

b) $U_{\text{total}} = U_{AB} + U_{BC} + U_{AC}$

$$U_{\text{total}} = k \frac{q_A}{R} + k \frac{q_B}{R} + k \frac{q_C}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{q}{3} + \frac{q}{3} - \frac{4q}{3} \right] = \frac{k q}{R} \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \right] = \frac{k q}{R} \left[-\frac{2}{3} \right] = -\frac{2kq}{3R} \text{ V}$$

c) $U_{\text{total}} = -\frac{2(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})}{3(1.5 \times 10^{-3})} \text{ V} = -4800 \text{ V} = -4.8 \times 10^3 \text{ V}$

$$U_1 = \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \frac{(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})^2}{(1.5 \times 10^{-3})} \text{ J} = -5.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

2. Datos:

$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
 $q_1 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$
 $q_2 = -4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$
 $r_{q_1, P} = 3 \text{ m}$
 $r_{q_2, P} = 4 \text{ m}$
 $Q' = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$

Punto Medio $h = 2.5 \text{ m} = r_P$

a) $U_P = U_{Pq_1} + U_{Pq_2} = k \frac{q_1}{r_{q_1, P}} + k \frac{q_2}{r_{q_2, P}} = k \left[\frac{q_1}{r_{q_1, P}} + \frac{q_2}{r_{q_2, P}} \right] = 9 \times 10^9 \left[\frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{4} \right] \text{ V}$

$$= -3000 \text{ V} = -3.0 \times 10^3 \text{ V}$$

b) $W_1 = W_{Q'q_1} + W_{Q'q_2} = k q_1 Q' \left[-\frac{1}{r_P} + \frac{1}{r_{q_1, P}} \right] + k q_2 Q' \left[-\frac{1}{r_P} + \frac{1}{r_{q_2, P}} \right]$

$$= (9 \times 10^9)(-3 \times 10^{-6}) \left[(2 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{3} \right) + (-4 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{4} \right) \right] \text{ J}$$

$$= -1.3 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Datos:

$Q_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$
 $Q_2 = -1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$
 $r_{Q_1} = \langle 1, 0, 0 \rangle \text{ [m]}$
 $r_{Q_2} = \langle 0, 0, 1 \rangle \text{ [m]}$
 $Q_3 = 1 \text{ [C]}$
 $P = \langle 0, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$

a)

- Calculamos las distancias de las cargas hasta el punto P

$r_{Q_1 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 1, 0, 0 \rangle = \langle -1, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$
 $|r_{Q_1 P}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2} = 5 \text{ [m]}$
 $r_{Q_2 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 0, 0, 1 \rangle = \langle 0, 3, -1 \rangle \text{ [m]}$
 $|r_{Q_2 P}| = \sqrt{(3)^2 + (-1)^2} = 5 \text{ [m]}$

- Tenemos que el potencial eléctrico de una carga puntual está dado por:

$$V(r) = \frac{kq}{r}$$

- Por lo tanto el potencial eléctrico en el punto P es de:

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} - \frac{1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} \right)$$

$$V_P = -1.8 \text{ [V]}$$

b) Calculamos U_{inicial} en base al punto anterior

$$U_{\text{inicial}} = q V_{\text{inicial}}$$

$$U_{\text{inicial}} = 1 \text{ [C]} \cdot (-1.8 \text{ [V]}) = -1.8 \text{ [J]}$$

- Calculamos U_{final} en el punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$

$$U_{\text{final}} = k \left[\frac{Q_1 Q_3}{r_{Q_1 Q_3}} - \frac{Q_2 Q_3}{r_{Q_2 Q_3}} \right] \text{ donde } r_{Q_1 Q_3} = r_{Q_2 Q_3} = 4 \text{ [m]} \text{ en el punto } \langle 0, 0, 0 \rangle$$

$$U_{\text{final}} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{(3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} - \frac{(1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} \right)$$

$$U_{\text{final}} = -2.25 \text{ [J]}$$

- Calculamos ΔU

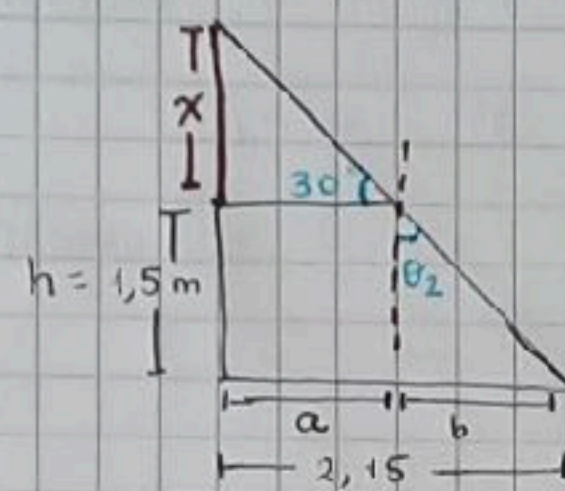
$$\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}}$$

$$= -2.25 \text{ [J]} - (-1.8 \text{ [J]}) = -0.45 \text{ [J]}$$

- Como las fuerzas son conservativas, tenemos que el trabajo de mover la carga Q_3 al punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$ está dado por:

$$-\Delta U = W = 0.45 \text{ [J]}$$

1. Ley de Refracción



a) Inicialmente, evaluamos las condiciones del problema.
Hay que tener en cuenta que la luz al cambiar de medio (para del aire a la piscina) presenta un fenómeno llamado refracción. cuya fórmula de Snell sería $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$.

b) Se deben tener en cuenta los datos del problema:

$$\theta_1 = 30^\circ \quad n_1 = 1 \rightarrow \text{aire} \quad x = ?$$

$$\theta_2 = ? \quad n_2 = 4/3 \rightarrow \text{agua}$$

c) Primero, para resolver el problema, se debe encontrar el ángulo θ_2 .

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

despejamos θ_2 ,

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \cdot \sin(\theta_1)}{n_2}$$

Reemplazamos valores y resolvemos:

$$\sin \theta_2 = \frac{(1) \cdot \sin(30^\circ)}{4/3}$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\frac{3 \cdot \sin(30^\circ)}{4} \right)$$

$$\theta_2 = 22,02^\circ \text{ ángulo } \theta_2$$

d) Segundo, conociendo el ángulo θ_2 y la altura de la piscina, podemos calcular el lado b , por propiedades trigonométricas:

$$\tan \theta_2 = \frac{b}{h}$$

Despejamos b :

$$b = (\tan \theta_2) \cdot (h)$$

Reemplazamos valores:

$$b = \tan(22,02^\circ) \cdot (1,5)$$

$$b = 0,606 \text{ m}$$

e) Tercero, conociendo el lado b , podemos calcular a :

$$a = 2,15 - b$$

$$a = 2,15 - 0,606$$

$$a = 1,544 \text{ m}$$

a) El campo en el centro se encuentra con la fórmula:

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} - \frac{-L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right] \cdot 2$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B_{\text{centro}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{(0,4 \text{ [m]})/2}{\sqrt{(0,4 \text{ [m]})/2^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} \approx 6,27 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$b) x_1 = 0,10 \text{ [m]}$$

$$L - x_1 = 0,30 \text{ [m]}$$

$$B(x_1) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + R^2}} + \frac{L - x_1}{\sqrt{(L - x_1)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B(0,10) = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{2(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{0,10 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,10 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} + \frac{0,30 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,30 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B(0,10) \approx 6,24 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$c) x_2 = 0,05 \text{ [m]}$$

$$L - x_2 = 0,35 \text{ [m]}$$

$$B(x_2) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + R^2}} + \frac{L - x_2}{\sqrt{(L - x_2)^2 + R^2}} \right]$$

2,0

¿Cómo podemos mejorar?

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhclN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios".

The notebook content includes:

- A text cell: "Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades".
- Code cell [44]: `f=sin(x)/exp(x)`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- Code cell [45]: `f`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- A text cell: "La primera derivada".
- Code cell [46]: `df=diff(f,x)`.
- Code cell [47]: `df`. The output is $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$.

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

El uso de una calculadora inteligente: **Sympy** en Python - Colab de Google

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The top navigation bar includes options like "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios".

The notebook content includes the following text and code cells:

- Text: "Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades"
- Code cell [44]: `f=sin(x)/exp(x)`
- Code cell [45]: `f`
Output: $e^{-x} \sin(x)$
- Text: "La primera derivada"
- Code cell [46]: `df=diff(f,x)`
- Code cell [47]: `df`
Output: $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

Incorporación de contenido computacional en los cursos de Física

Un programa de manipulación simbólica

```
a,b,c,d =symbols("a b c d")
```

```
ex= a**2+b**3  
ex
```

$$a^2 + b^3$$

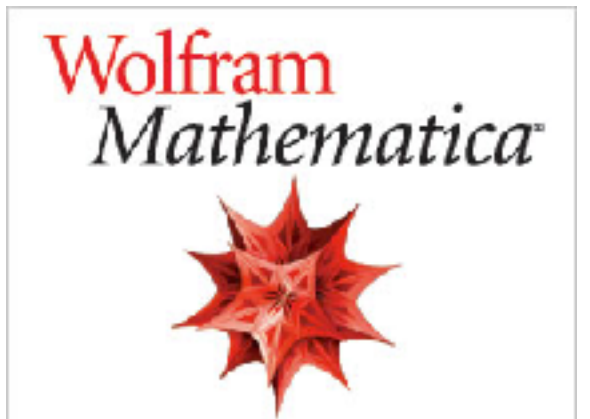
```
c =sqrt(a**3+1/d**2)  
c
```

$$\sqrt{a^3 + \frac{1}{d^2}}$$

```
ex.subs(b,c)
```

$$a^2 + \left(a^3 + \frac{1}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

SymPy



SymPy es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. Su propósito es llegar a ser un sistema de álgebra por computadora (CAS) completo manteniendo el código tan simple como sea posible para poder ser legible y extensible de manera fácil.

El mundo matemático vs el mundo informático

Tutorial_V1_8.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... Clases CursoDatos DataFree Diseño Web eLibros All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Comentar Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

$$\frac{\sqrt{8}}{3} + \ln(e + 1) + \log_{10}(3) + e^{\pi^2} + (e^{\pi})^2 - 6! \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{-1}$$

```
[17] sqrt(8)/3+ln(E+1)+log(3,10)+E**(pi**2)+exp(pi)**2-factorial(6)*sin(pi/3)+sqrt(-1)
```

$$-360\sqrt{3} + \frac{\log(3)}{\log(10)} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + \log(1 + e) + e^{2\pi} + e^{\pi^2} + i$$

Aquí aprenderemos un atajo. Queremos reutilizar la última salida en el siguiente comando.

Para hacer esto se utiliza `_` como el argumento del comando. En este caso el comando que utilizaremos es **round**, que nos dará el valor numérico de la expresión anterior con los decimales que especifiquemos

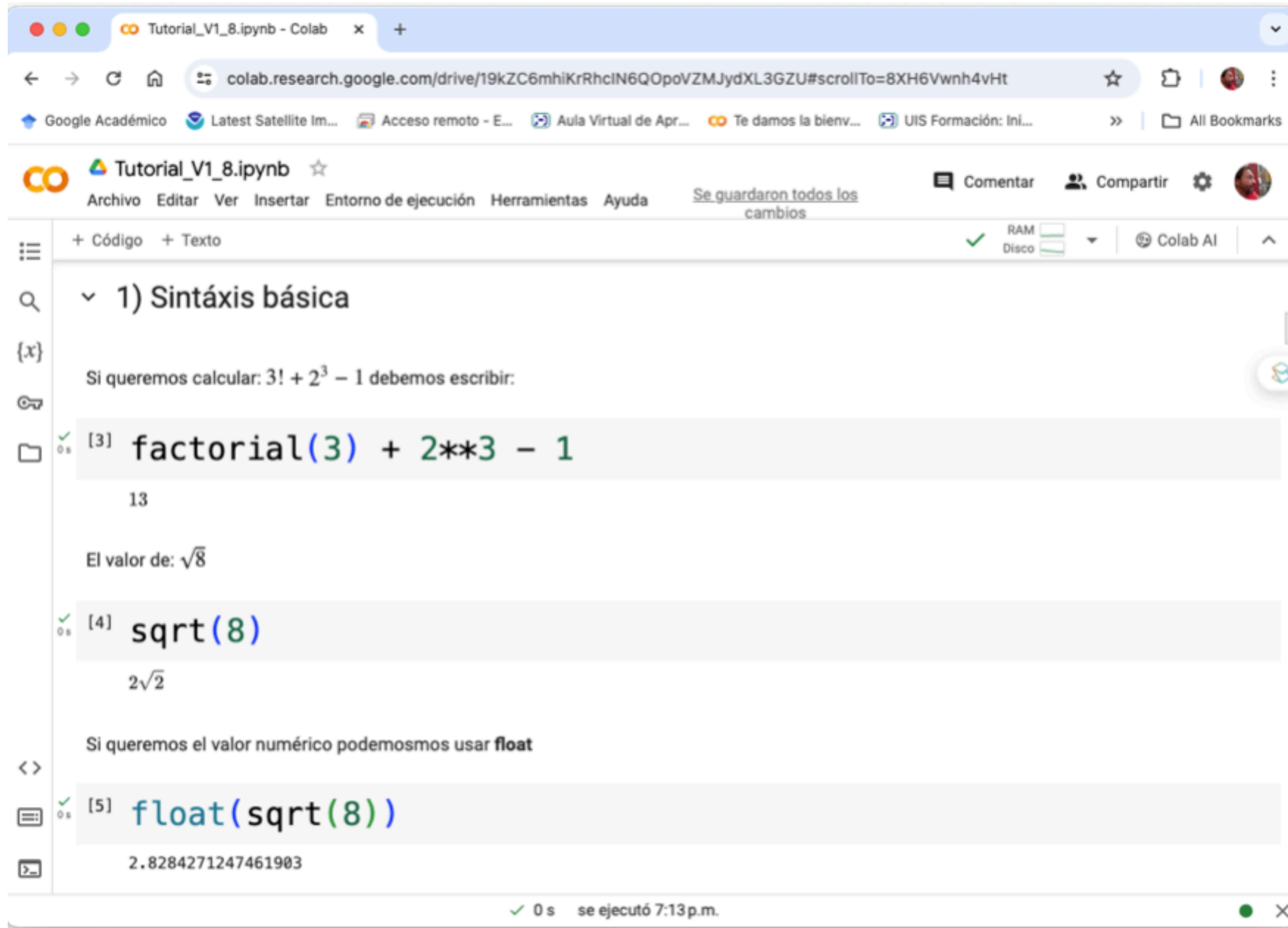
round() devuelve un número en coma flotante pero redondeado y con el número de decimales especificado.

```
[18] round(_, 8)
```

$$19248.37563115 + i$$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

Primeros pasos a través de un tutorial



Tutorial_V1_8.ipynb

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

1) Sintáxis básica

Si queremos calcular: $3! + 2^3 - 1$ debemos escribir:

```
[3] factorial(3) + 2**3 - 1
```

13

El valor de: $\sqrt{8}$

```
[4] sqrt(8)
```

$2\sqrt{2}$

Si queremos el valor numérico podemosmos usar **float**

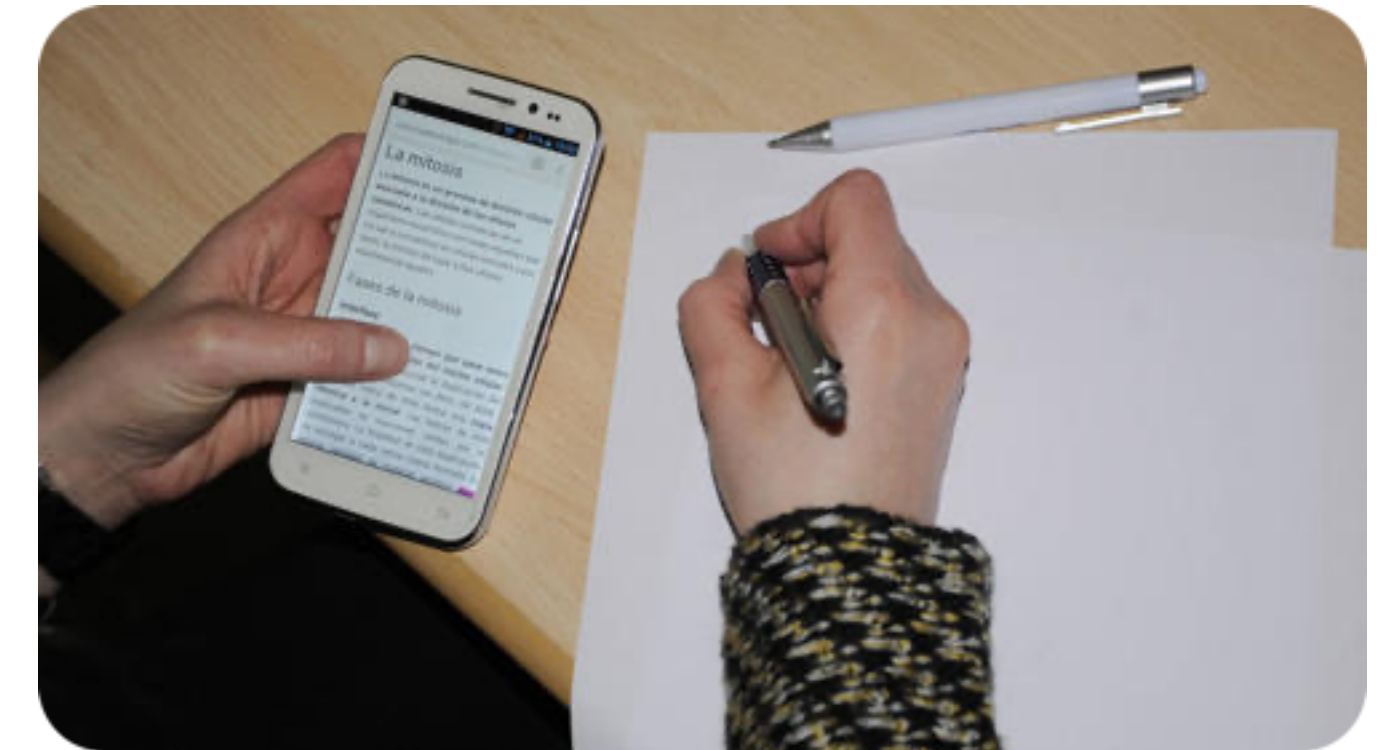
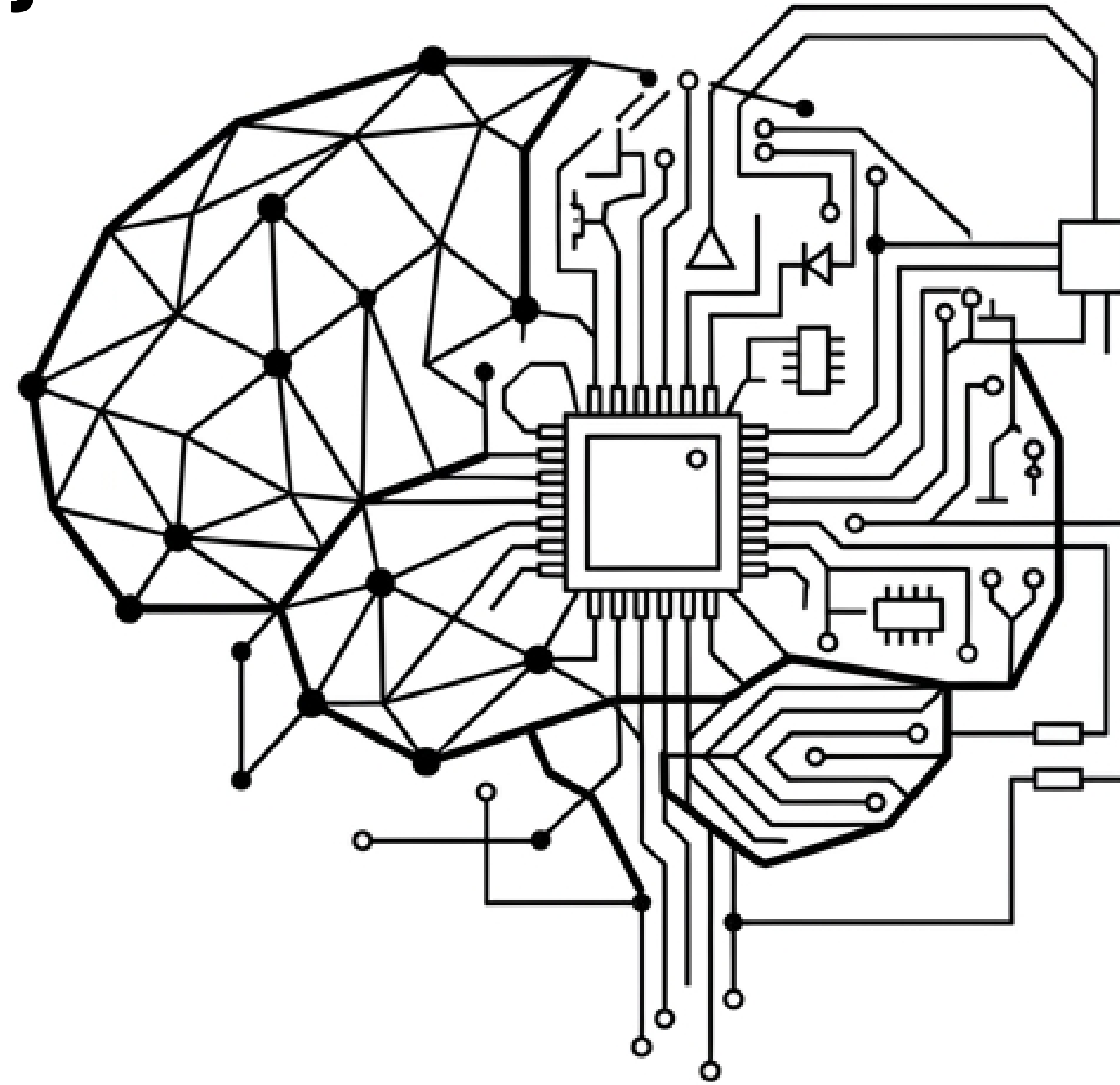
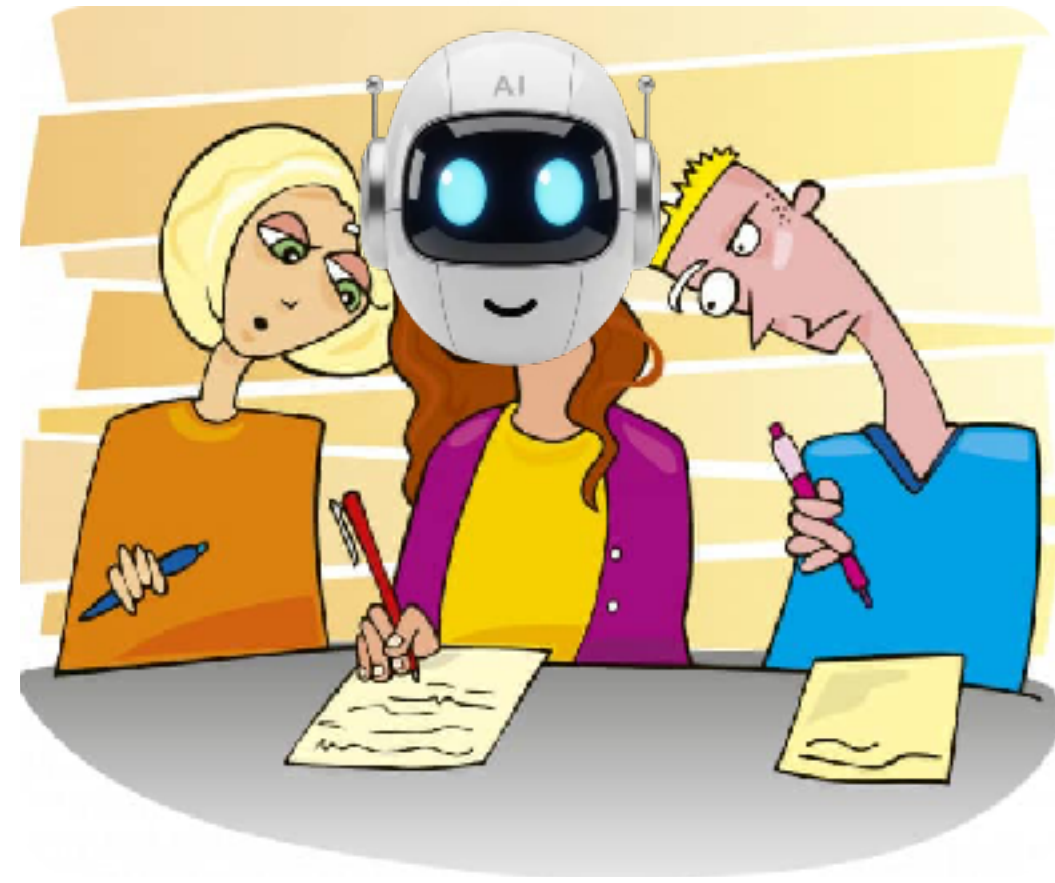
```
[5] float(sqrt(8))
```

2.8284271247461903

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

◆ [Tutorial SymPy](#)

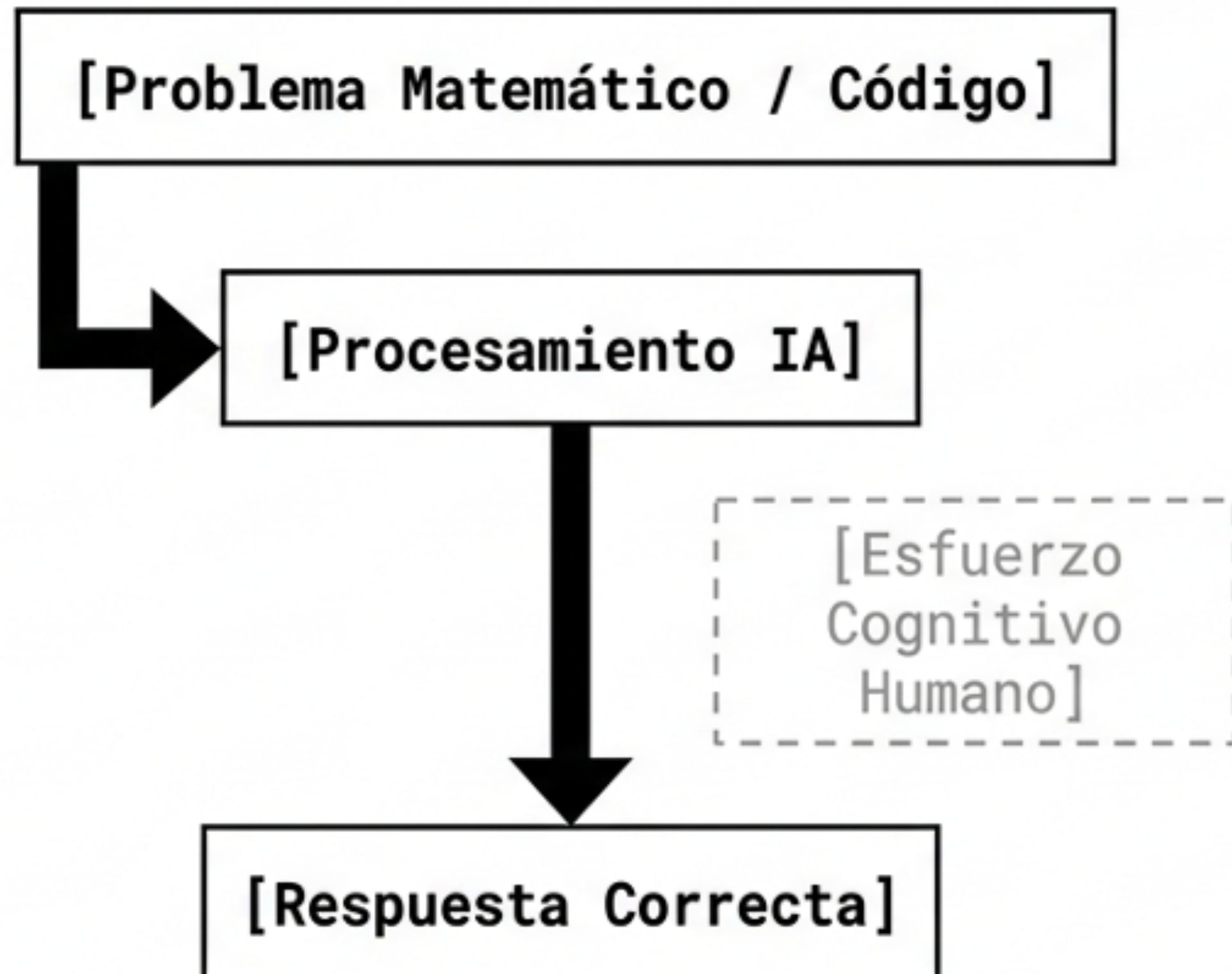
3. La IA y el aprendizaje



Cuando permitimos que la IA piense por nosotros

Riesgos de atrofia, deuda epistémica y la arquitectura de la mente humana en la era de la automatización algorítmica.

LA ILUSIÓN DE LA EFICIENCIA



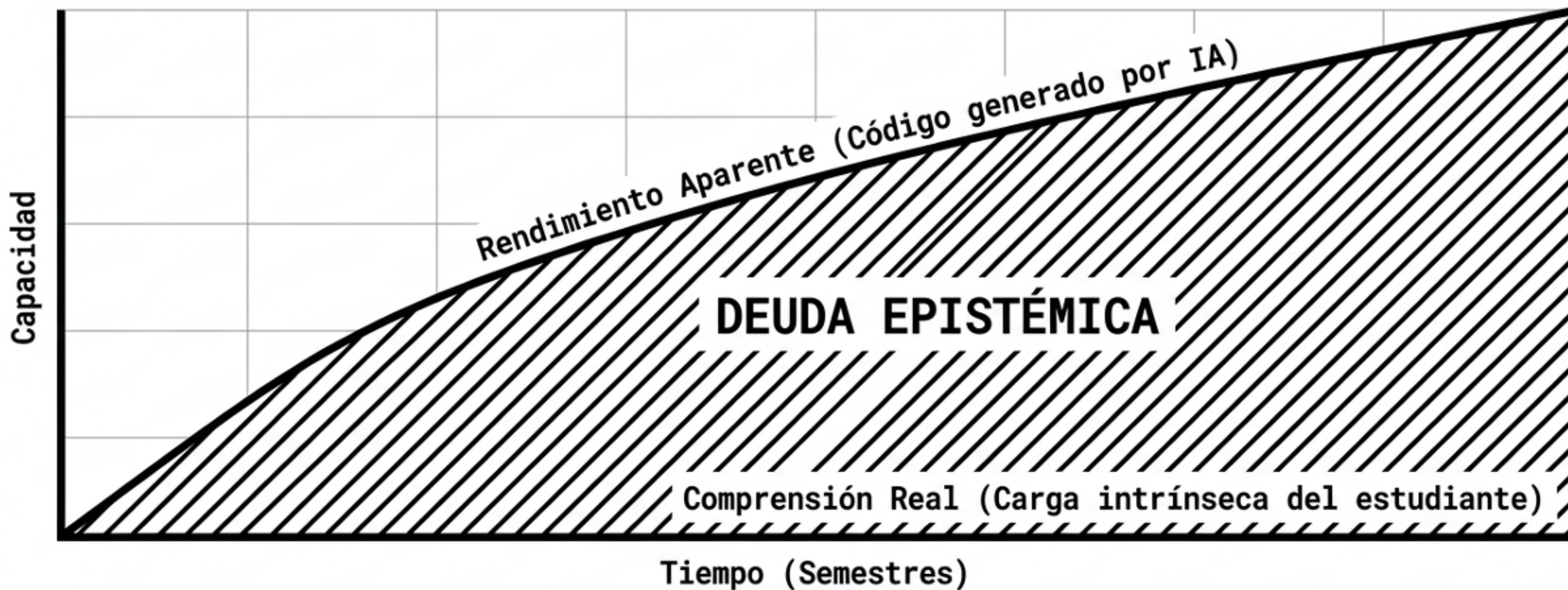
Generar una respuesta correcta en segundos parece el sistema más eficiente. Pero en la educación superior, el "entregable" es una falsa métrica.

ALINEACIÓN CONSTRUCTIVA

El objetivo de la tarea no es el código compilado ni el ensayo terminado.

El objetivo es construir la capacidad crítica en tu cerebro.

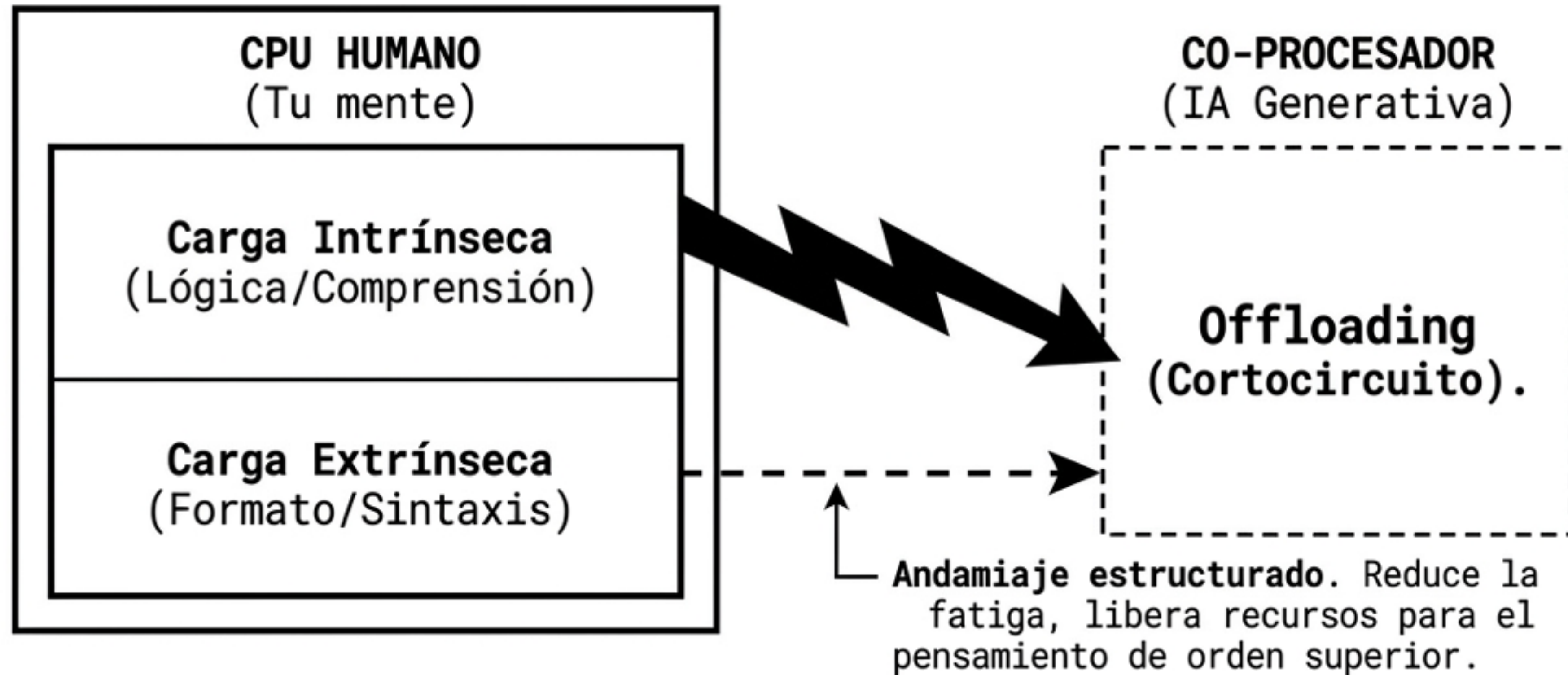
- ✓ **SOPORTE TÉCNICO (Válido):** Usar la IA para decodificar sintaxis, corregir errores tipográficos o resumir documentación.
- ✗ **DECISIÓN CRÍTICA (Inválido):** Delegar la interpretación, la lógica o el razonamiento complejo.



MODO DE FALLO CONFIRMADO: ESTUDIO N=78

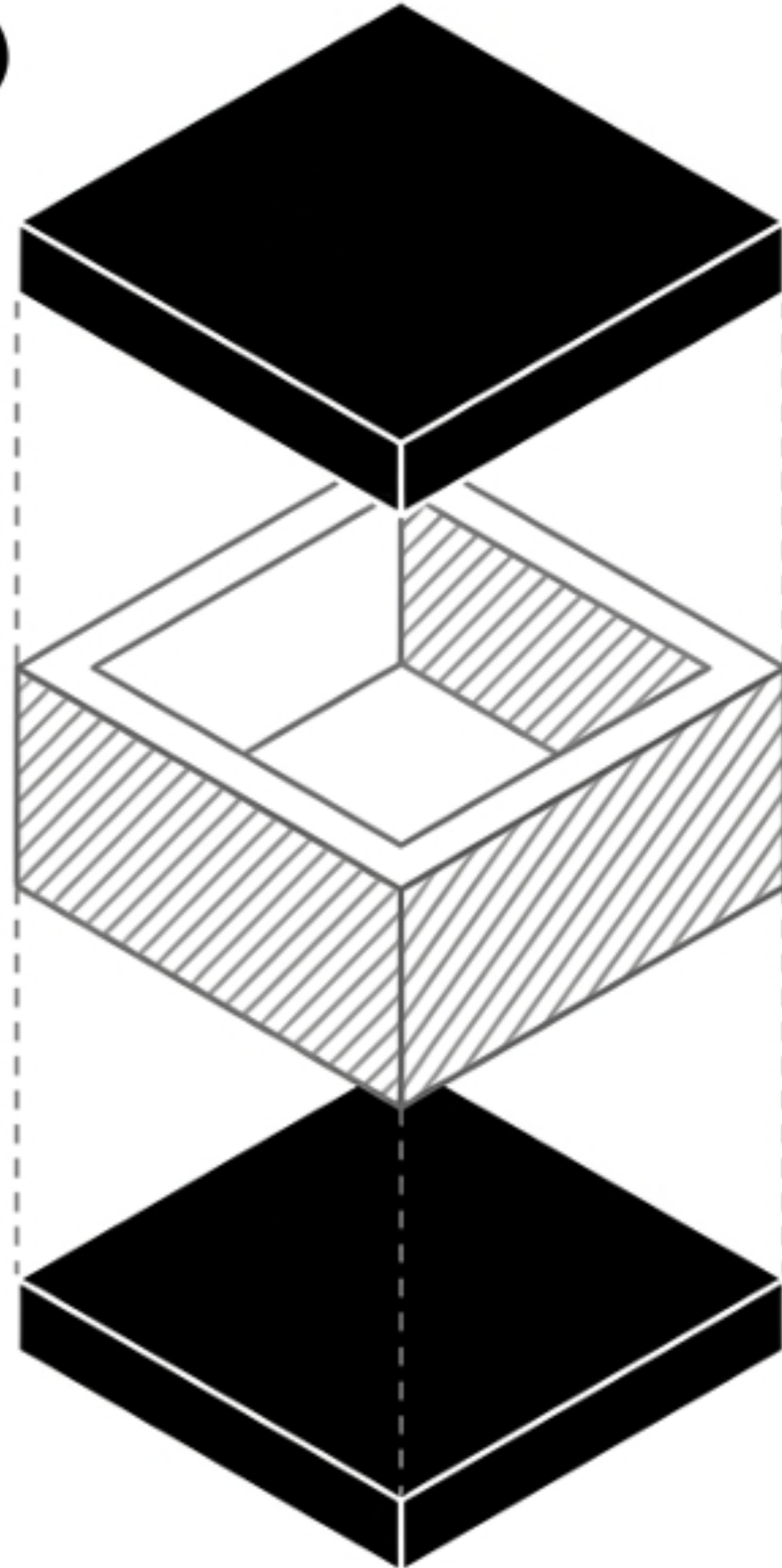
Un estudio con 78 estudiantes de ciencias de la computación nativos digitales demostró la letalidad de esta deuda. Al someter a los estudiantes a un "apagón tecnológico" (AI-blackout) de solo 30 minutos, aquellos que delegaron la lógica a la IA fueron incapaces de realizar tareas de mantenimiento correctivo y depuración lógica sobre las mismas soluciones que acababan de "crear". Su comprensión era una ilusión.

METÁFORA DE LA PRÓTESIS COGNITIVA



La IA es una **prótesis cognitiva**. Si delegas el **esfuerzo analítico**, experimentas "**anclaje psicológico**": la primera respuesta de la IA condiciona y limita todo tu pensamiento posterior, provocando **atrofia**.

EL MODELO "PENSAR PRIMERO" (Arquitectura Sandwich)



HUMANO-PRIMERO (La base)

Antes de abrir el navegador.
Generación de hipótesis, ideación y planteamiento del problema.
Estableces tus propios objetivos para activar conocimientos previos. Eres la cabeza del centauro; tú das la materia prima.

IA-INTERMEDIO (El andamiaje)

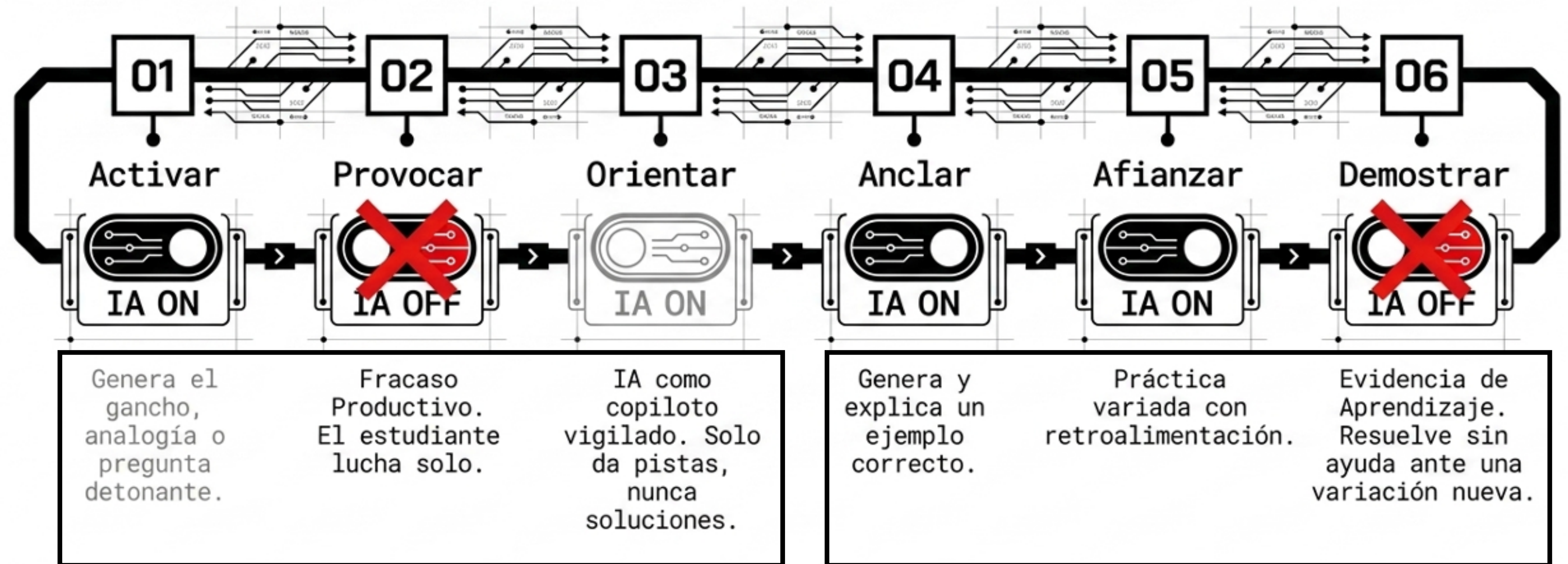
La IA colabora. Se le pide que actúe como crítico para encontrar puntos débiles, proponer formas alternativas de explicar un concepto, o revisar estilo. Jamás resuelve desde cero.

HUMANO-ÚLTIMO (El cierre)

Desconexión de la IA. Retomas el control total. Verificas datos, descartas sugerencias y consolidas la comprensión. El juicio crítico final es estrictamente humano.

Integrar la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje

DESPLIEGUE OPERATIVO DE 6 FASES

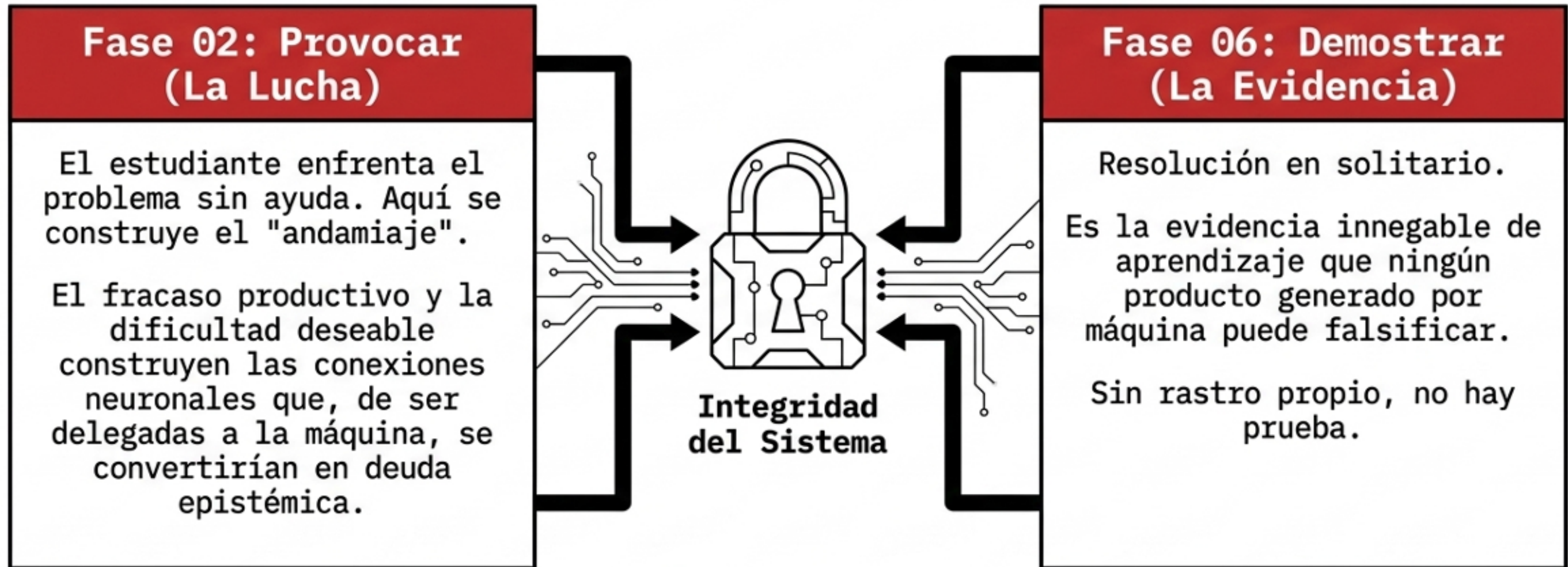


Preparar y excavar

Construir y probar

ZONAS DE APAGÓN REQUERIDO

(Fases 02 y 06)



REGLA DE ORO: Usar la IA en estas dos fases no te "ahorra trabajo"; destruye mecánicamente el aprendizaje que la fase fue diseñada para producir.

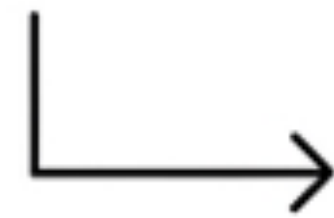
CONTROL DE CALIDAD: LA BARRERA DE EXPLICACIÓN

Inspirado en el modelo LLM-as-a-Judge, introduce una barrera semántica antes de integrar cualquier trabajo académico o fragmento de código.



El Test de Ingeniería Inversa (Teach-Back Protocol)

1. Toma la solución que construiste con ayuda de la IA.
2. Apaga la pantalla (AI-Blackout).
3. ¿Puedes auditar, depurar y explicar la lógica de cada línea paso a paso sin mirar la fuente?

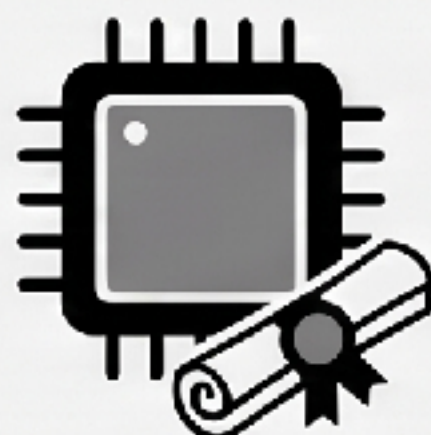


OUTPUT: Si fallas la explicación, no has usado la IA como andamiaje; has subcontratado tu razonamiento. El trabajo debe ser descartado hasta recuperar la soberanía epistémica.

En resumen: ¿la IA es una herramienta o una muleta?

El uso desregulado de la IA generativa en la ingeniería crea una **"deuda epistémica"**: el estudiante posee **un código o solución funcional, pero no comprende su lógica**. Para evitar esta **atrofia cognitiva**, se propone pasar de la delegación ciega al modelo de pensamiento crítico "Pensar Primero".

EL RIESGO: LA DEUDA EPISTÉMICA



Deuda Epistémica: Propiedad legal sin propiedad cognitiva. Ocurre cuando entregas un trabajo funcional cuya lógica interna eres incapaz de explicar.

Carga Extrínseca

Delegar el formato ayuda.



Intrínseca

Delegar el juicio y la lógica anula el aprendizaje.



Velocidad
Comprensión Real

La Paradoja del Rendimiento. El uso acrítico de la IA aumenta la velocidad pero estanca la comprensión real.

LA SOLUCIÓN: EL MODELO "SÁNDWICH DE IA"

1. HUMANO-PRIMERO: La Base del Sándwich

Define objetivos y genera borradores propios antes de encender la IA para activar esquemas previos.

2. IA-INTERMEDIO: El Relleno

Usa la IA para encontrar puntos débiles, sugerir estructuras o actuar como "crítico" de tu propuesta inicial.



3. HUMANO-ÚLTIMO: El Cierre Crítico

Verifica datos, elimina alucinaciones y ajusta el resultado para que refleje tu propia voz y criterio.

GUÍA DE DELEGACIÓN Ayuda a identificar qué tareas delegar de forma segura.

Tarea	Carga Cognitiva	Acción Recomendada
Formato y estilo	Extrínseca	Delegar (Libera atención) ✓
Lógica del algoritmo	Intrínseca	No delegar (Construye saber) ✗
Evaluación de alternativas	Intrínseca	No delegar (Ejerce juicio) ✗

La pregunta correcta no es si usarás o no la IA. La pregunta es bajo qué arquitectura operativa la utilizarás.

La pregunta correcta no es si usarás o no la IA. La pregunta es bajo qué arquitectura operativa la utilizarás.

Puedes usarla como un "oráculo" y acumular una deuda epistémica que te dejará obsoleto cuando enfrentes problemas de ingeniería reales sin un copiloto.

La pregunta correcta no es si usarás o no la IA. La pregunta es bajo qué arquitectura operativa la utilizarás.

Puedes usarla como un "oráculo" y acumular una deuda epistémica que te dejará obsoleto cuando enfrentes problemas de ingeniería reales sin un copiloto.

O puedes subordinarla a un diseño constructivista, usándola como andamiaje para aumentar tu inteligencia y conservar tu soberanía cognitiva.

La pregunta correcta no es si usarás o no la IA. La pregunta es bajo qué arquitectura operativa la utilizarás.

Puedes usarla como un "oráculo" y acumular una deuda epistémica que te dejará obsoleto cuando enfrentes problemas de ingeniería reales sin un copiloto.

O puedes subordinarla a un diseño constructivista, usándola como andamiaje para aumentar tu inteligencia y conservar tu soberanía cognitiva.

EL VERDADERO DISEÑO DE INGENIERIA COMIENZA CON LA
ARQUITECTURA DE TU PROPIA MENTE.
¡ESA DECISION ES TUYA!